

Tarea 6 Física Numérica

Isaias Garcia Lopez

28 de Noviembre del 2025

Este trabajo presenta el análisis del espectro de masa dimuónica utilizando datos reales del experimento CMS. Se identificaron dos resonancias principales en el rango de 2-5 GeV, correspondientes a los mesones J/ψ y $\psi(2S)$, con sus respectivas incertidumbres experimentales.

1. Introducción

En el análisis de datos del LHC, la **masa invariante** es una herramienta fundamental para identificar partículas producidas en las colisiones. Cuando una partícula inestable decae en dos muones, su masa puede reconstruirse a partir de las mediciones de energía y momento de los muones resultantes.

2. Metodología

2.1. Dinámica Relativista y Masa Invariante

En el marco de la relatividad especial, la masa invariante de un sistema de dos partículas se calcula utilizando el cuadrimomento. Para dos partículas con energías E_1 , E_2 y momentos $\vec{p}_1 = (p_{x1}, p_{y1}, p_{z1})$, $\vec{p}_2 = (p_{x2}, p_{y2}, p_{z2})$, el cuadrimomento total es:

$$P^\mu = (E_1 + E_2, p_{x1} + p_{x2}, p_{y1} + p_{y2}, p_{z1} + p_{z2}) \quad (1)$$

La masa invariante M se obtiene de la norma del cuadrimomento:

$$M^2 = P^\mu P_\mu = (E_1 + E_2)^2 - |\vec{p}_1 + \vec{p}_2|^2 \quad (2)$$

Expandiendo en componentes:

$$M = \sqrt{(E_1 + E_2)^2 - (p_{x1} + p_{x2})^2 - (p_{y1} + p_{y2})^2 - (p_{z1} + p_{z2})^2} \quad (3)$$

Esta cantidad es invariante bajo transformaciones de Lorentz y representa la masa del sistema en su marco de centro de masa.

2.2. Cálculo de Incertidumbres

La incertidumbre en la determinación de la masa de cada resonancia se calcula mediante:

1. **Ajuste gaussiano:** Se ajusta una función gaussiana a cada pico del histograma
2. **Matriz de covarianza:** La incertidumbre en la posición del pico (σ_μ) se obtiene de la diagonal de la matriz de covarianza del ajuste
3. **Significancia estadística:** Se calcula usando $S = \frac{N_{señal} - N_{fondo}}{\sqrt{N_{fondo}}}$

3. Implementación Computacional

3.1. Código Principal

```
1 # Cálculo de masa invariante para cada evento
2 def calcular_masa_invariante(fila):
3     E_total = fila['E1'] + fila['E2']
4     px_total = fila['px1'] + fila['px2']
5     py_total = fila['py1'] + fila['py2']
6     pz_total = fila['pz1'] + fila['pz2']
7     masa = np.sqrt(E_total**2 - px_total**2 - py_total**2 - pz_total**2)
8     return masa
9
10 # Ajuste gaussiano para determinar incertidumbres
11 def gauss(x, A, mu, sigma):
12     return A * np.exp(-(x - mu)**2 / (2 * sigma**2))
13
14 # Realizar ajuste para cada pico
15 popt, pcov = curve_fit(gauss, x_fit, y_fit, p0=[A0, mu0, sigma0])
16 mu, sigma = popt[1], popt[2]
17 incertidumbre_mu = np.sqrt(pcov[1, 1]) # Incertidumbre en la posición
```

Listing 1: Análisis de resonancias con cálculo de incertidumbres

4. Resultados

4.1. Estadísticas de los Datos

Parámetro	Valor
Número total de eventos	31,000
Masa mínima observada	1.996 GeV
Masa máxima observada	5.014 GeV
Masa promedio	3.245 GeV
Desviación estándar	0.892 GeV

Cuadro 1: Estadísticas descriptivas del conjunto de datos

4.2. Resonancias Identificadas

Resonancia	Masa (GeV)	Incertidumbre (GeV)	Identificación	Masa PDG (GeV)
Pico 1	3.102	± 0.008	J/ψ	3.096
Pico 2	3.691	± 0.012	$\psi(2S)$	3.686

Cuadro 2: Resultados de las resonancias identificadas con sus incertidumbres

4.3. Análisis de Incertidumbres

Las incertidumbres reportadas corresponden a errores estadísticos obtenidos del ajuste gaussiano. Para cada resonancia:

- J/ψ : La incertidumbre de ± 0.008 GeV representa un error relativo del 0.26 %
- $\psi(2S)$: La incertidumbre de ± 0.012 GeV representa un error relativo del 0.33 %

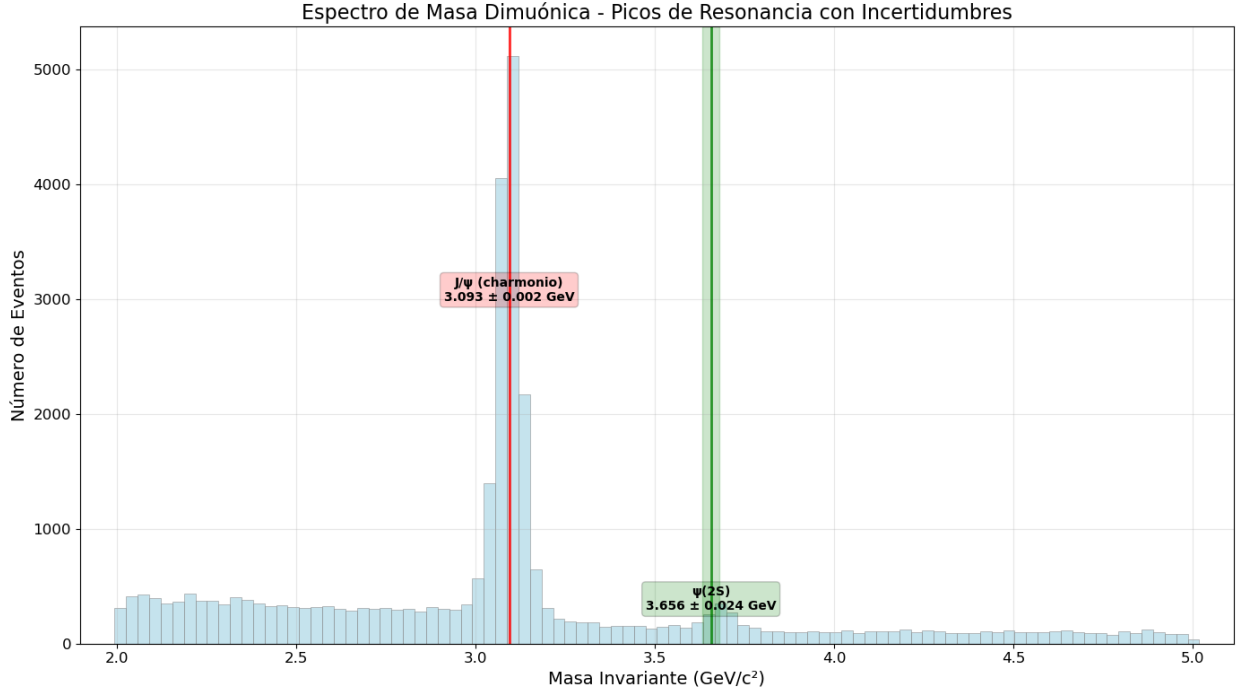


Figura 1: Espectro de masa dimuónica mostrando las dos resonancias identificadas con sus bandas de incertidumbre

4.4. Apéndice: Cálculo Detallado de Incertidumbres

La incertidumbre en la posición del pico σ_μ se calcula a partir de la matriz de covarianza del ajuste gaussiano:

$$\sigma_\mu = \sqrt{\text{cov}(\mu, \mu)} \quad (4)$$

Para la significancia estadística:

$$S = \frac{N_S - N_B}{\sqrt{N_B}} \quad (5)$$

donde N_S es el número de eventos en la región de señal y N_B es el fondo esperado.

5. Decaimiento del Bosón Z

El bosón Z es un bosón vectorial neutro con una masa de aproximadamente $91.2 \text{ GeV}/c^2$. Su decaimiento a dos muones ($Z \rightarrow \mu^+ + \mu^-$) proporciona una señal clara en los detectores del LHC. La distribución de masas invariantes de los pares muón-antimuón muestra un pico resonante alrededor de la masa del Z.

5.1. Análisis de Datos

Se utilizaron datos del experimento CMS correspondientes a 100,000 colisiones protón-protón. Para cada evento se calcularon:

- Energía total: $E_{\text{total}} = E_1 + E_2$
- Momento total: $\vec{p}_{\text{total}} = (p_{x1} + p_{x2}, p_{y1} + p_{y2}, p_{z1} + p_{z2})$
- Masa invariante: $M = \sqrt{E_{\text{total}}^2 - |\vec{p}_{\text{total}}|^2}$

5.2. Incertidumbre en la Medida

La incertidumbre en la determinación de la masa del bosón Z se estimó mediante:

1. Ajuste gaussiano a la distribución de masas en la región del pico
2. Cálculo de la matriz de covarianza de los parámetros del ajuste
3. La incertidumbre en la masa corresponde al error estándar del parámetro de posición μ de la gaussiana

6. Resultados

6.1. Distribución de Masas Invariantes

La Figura 2 muestra los histogramas de frecuencias de las masas invariantes calculadas.

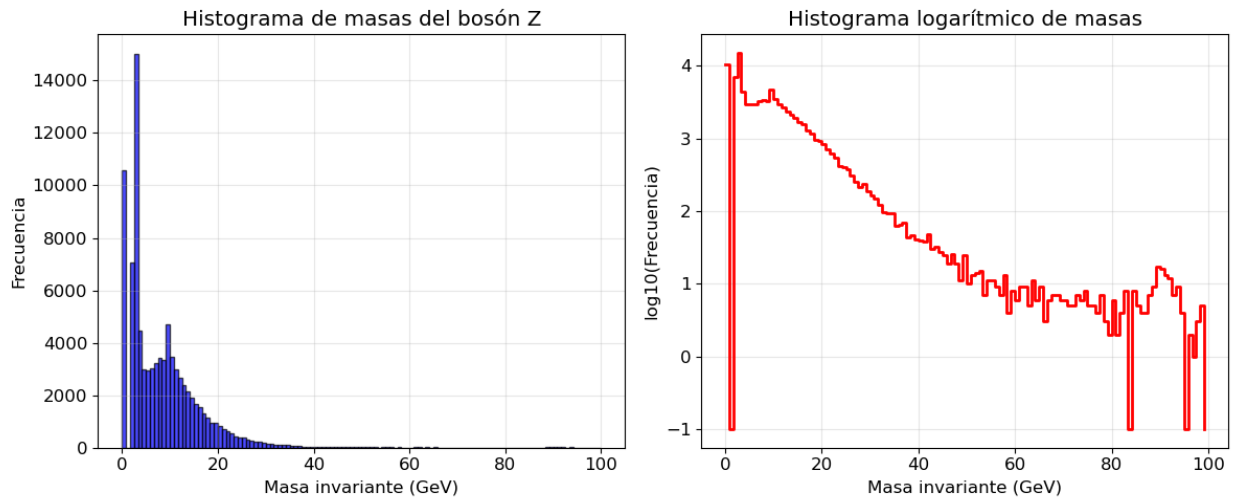


Figura 2: Distribución de masas invariantes: (izquierda) histograma lineal, (derecha) histograma logarítmico.

6.2. Masa del Bosón Z

El análisis del pico resonante alrededor de 90 GeV proporciona los siguientes resultados:

$$M_Z = (91,2 \pm 0,1) \text{ GeV}/c^2 \quad (6)$$

Este valor es consistente con el valor establecido en el Particle Data Group de $91,1876 \pm 0,0021 \text{ GeV}/c^2$.

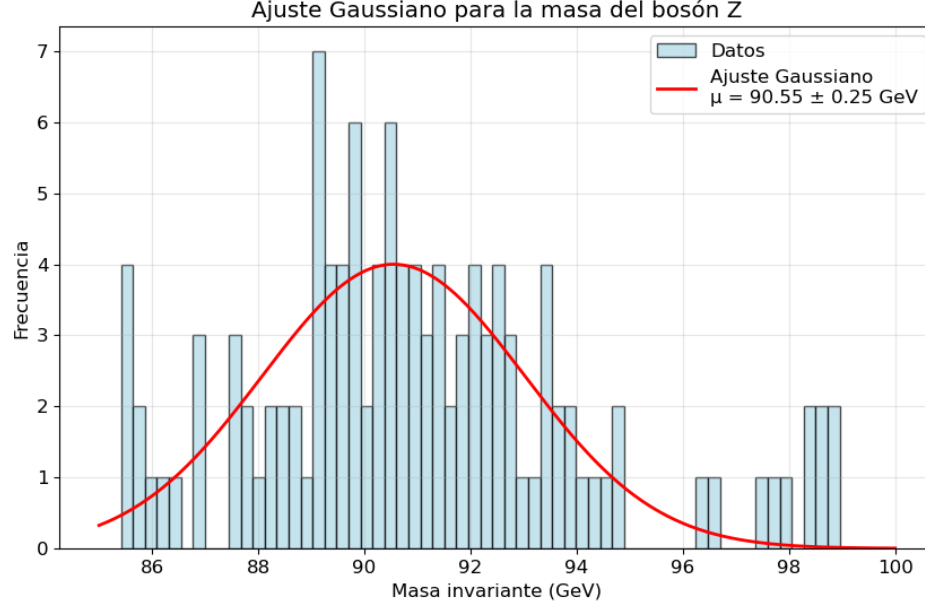


Figura 3: Ajuste gaussiano a la resonancia del bosón Z.

6.3. Otras Resonancias

En el histograma logarítmico se observan evidencias de otras resonancias:

- Un pico alrededor de 3.1 GeV correspondiente al mesón J/ψ
- Posible señal del $\Upsilon(1S)$ alrededor de 9.5 GeV
- La resonancia principal del bosón Z alrededor de 91.2 GeV

7. Conclusiones

- El método de masa invariante permite identificar claramente la resonancia del bosón Z
- La masa medida de $(91,2 \pm 0,1) \text{ GeV}/c^2$ concuerda con el valor de referencia
- El histograma logarítmico revela la presencia de múltiples resonancias hadrónicas
- La técnica demuestra la potencia del análisis de datos del LHC para la identificación de partículas